

Dokumentacja wstępna projektu 7

Opis problemu

Zakładamy: prace osób pełnosprawnych, pełnoletni, bez przerw na papierosa, umowa o pracę, godziny pracy obejmują czas na przerwy, pracownik sam wybiera czas na przerwę w trakcie godzin pracy.

Zakładamy, że rozwiązanie będzie skalowalne na potrzeby, tzn że stosujemy podejście od szczegółu do ogółu, najpierw realizujemy algorytm dla 1 firmy pewnego typu (call center).

Call center:

- dużo pracowników,
- godziny szczytu,
- planowana liczba połączeń w danych blokach 30-minutowych blokach (np. 9:00-9:30 -> 120 połączeń),
- w ramach możliwości jak najwięcej bloków pracy 8-godzinnych.

Reguły (niespełnienie reguł zeruje rozwiązanie):

- Zmiany w 2026 roku: Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4 806 zł, a minimalna stawka godzinowa do 31,40 zł, co wpływa na rygorystyczne rozliczenia.
- Podstawowe normy: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
- Nadgodziny: Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. awaria, szczególne potrzeby pracodawcy) i musi być odpowiednio zrekompensowana (czas wolny lub dodatek 50%/100%).
- Odpoczynki dobowe i tygodniowe: Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
- Przerwy w pracy:
- Jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.
- Praca dłuższa niż 9 godzin uprawnia do kolejnej 15-minutowej przerwy.
- Praca dłuższa niż 16 godzin uprawnia do trzeciej 15-minutowej przerwy.
- Pora nocna: Pracownik pracujący w nocy (co najmniej 3 godziny między 21:00 a 7:00 lub 1/4 czasu pracy) nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę

Zmienne (niespełnienie zmiennych nakłada karę do rozwiązania):

- preferencja zmian,
- brak nakładających się zmian,
- kalendarz (dni tygodnia, święta).

Wektory zadania:

- **wynik:** lista pracowników z listą godzin do pracy na tydzień ORAZ ich wypłata
- lista pracowników
- wymagania firmy dt godzin pracy i osobogodzin:
 - uwzględnione z zadaniami na tydzień
 - planowana liczba połączeń w danych blokach 30-minutowych blokach
- preferencje pracowników (godziny pracy rano/w dzień/wieczorem)
- prawo pracy RP
- kalendarz

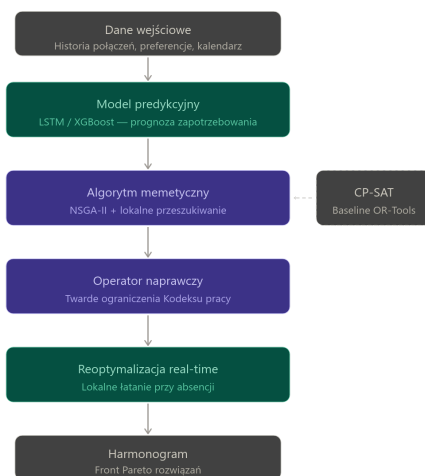
WYPŁATA = podstawa (musi wypracować etat) + dodatek za nadgodziny (50% lub 100%) + dodatek za pracę w nocy (20% stawki minimalnej za godzinę nocną) + dodatek za pracę w niedzielę/święto (100% lub dzień wolny) + (opcjonalnie) premia za dostępność w szczycie

Cel:

1. stworzyć harmonogram pracy zgodny z regułami (wymagane),
2. minimalizować wydatki (chętnie),
3. maksymalizować dopasowania zmian dla pracowników (opcjonalne).

Planowane rozwiązanie

Zastosujemy hybrydową metaheurystykę opartą o algorytm ewolucyjny (NSGA-II dla wielokryterialności) rozszerzony o lokalne przeszukiwanie (algorytm memetyczny) oraz operator naprawczy wymuszający twarde ograniczenia prawa pracy. Warstwa predykcyjna (XGBoost) prognozuje zapotrzebowanie kadrowe na podstawie historycznych danych o wolumenie połączeń. Do reoptymalizacji w czasie rzeczywistym (np. absencje) zastosujemy lokalne łatanie harmonogramu bez przebudowy całości. Jako baseline porównawczy wykorzystamy solver CP-SAT z biblioteki OR-Tools.



Planowane eksperymenty numeryczne

Eksperymenty przeprowadzimy na danych syntetycznych generowanych parametrycznie (scenariusze: mały 5 pracowników, horyzont 7 dni; średni — 15 pracowników, horyzont 14 dni). Dane generowane są przez prosty skrypt symulujący typowy profil call center (dwa szczyty zapotrzebowania: poranny i popołudniowy).

Planowane scenariusze:

- **Porównanie z baselinem:** nasza hybrydowa metaheurystyka vs. solver CP-SAT (OR-Tools) na instancji małej, gdzie CP-SAT znajduje rozwiązanie optymalne.
- **Ablation study:** porównanie wariantu pełnego (NSGA-II + lokalne przeszukiwanie + operator naprawczy) z wariantem bez lokalnego przeszukiwania — ocena wkładu elementu memetycznego.
- **Reakcja na zaburzenie:** symulacja absencji jednego pracownika w trakcie tygodnia — pomiar czasu i jakości reoptymalizacji lokalnej.

Mierzone metryki: wartość funkcji celu (koszt, kary za naruszone preferencje), procent spełnienia twardych ograniczeń (cel: 100%), czas obliczeń.

Wizualizacja: krzywa konwergencji algorytmu, wykres Gantta najlepszego znalezionej harmonogramu.

Wybór technologii, w której realizowany będzie projekt

Projekt zrealizujemy w języku **Python 3.11+**. Główne biblioteki:

- **pymoo** — implementacja algorytmu NSGA-II wraz z możliwością definiowania własnych operatorów krzyżowania, mutacji oraz lokalnego przeszukiwania (algorytm memetyczny),
- **OR-Tools** (CP-SAT) — solver programowania z ograniczeniami wykorzystywany jako baseline porównawczy na małych instancjach,
- **XGBoost** — model predykcyjny prognozujący wolumen połączeń w interwałach 30-minutowych,
- **scikit-learn** — obsługa podziału train/test, metryk ewaluacji modelu predykcyjnego,
- **NumPy** — wektorowa reprezentacja harmonogramu,
- **pandas** — wczytywanie i wstępne przetwarzanie danych historycznych,
- **matplotlib** oraz **plotly** — wizualizacje wyników,
- **pytest** — testy jednostkowe, w szczególności operatora naprawczego.